2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{x\mid -5<x<2\}$，$B=\{x\mid -3<x<3\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid -3<x<2\}$　　B. $\{x\mid -5<x<2\}$
C. $\{x\mid -3<x<3\}$　　D. $\{x\mid -5<x<3\}$

【答案】**A**

【解析】
同时满足 $-5<x<2$ 和 $-3<x<3$ 的实数，必须满足下界取两者中较大的 -3，上界取两者中较小的 2，所以 $A\cap B=\{x\mid -3<x<2\}$，故选 A.

2. 圆心为 $(1,1)$ 且过原点的圆的方程是（ ）

A. $(x-1)^2+(y-1)^2=1$
B. $(x+1)^2+(y+1)^2=1$
C. $(x+1)^2+(y+1)^2=2$
D. $(x-1)^2+(y-1)^2=2$

【答案】**D**

【解析】
圆心为 $(1,1)$，且经过原点，因此半径的平方为 $(1-0)^2+(1-0)^2=2$. 所以圆的方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=2$，故选 D.

3. 下列函数中为偶函数的是（ ）

A. $y=x^2\sin x$　　B. $y=x^2\cos x$
C. $y=|\ln x|$　　D. $y=2^{-x}$

【答案】**B**

【解析】
选项 A 的函数定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(-x)=(-x)^2\sin(-x)=-x^2\sin x=-f(x)$，是奇函数；选项 B 的函数定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(-x)=(-x)^2\cos(-x)=x^2\cos x=f(x)$，是偶函数. 选项 C 的定义域为 $(0,+\infty)$，不是关于原点对称的集合；选项 D 满足 $f(-x)=2^x\neq 2^{-x}=f(x)$（例如取 $x=1$）. 故选 B.

4. 某校老年，中年和青年教师的人数见下表，采用分层抽样的方法调查教师的身体状况，在抽取的样本中，青年教师有320 人，则该样本中的老年教师人数为（ ）

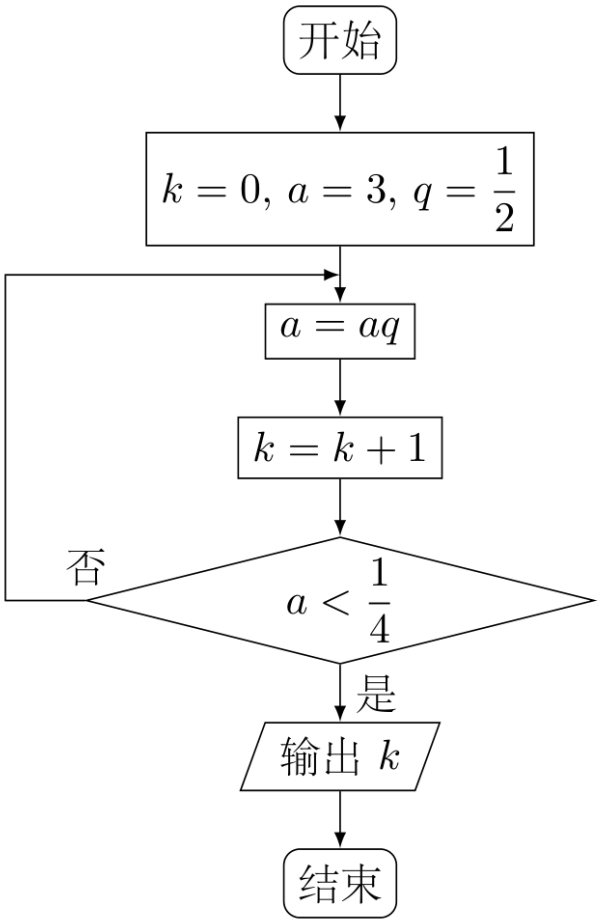
begin{center} begin{tabular}{|c|c|} hline 类别 & 人数 \ hline 老年教师 & 900 \ hline 中年教师 & 1800 \ hline 青年教师 & 1600 \ hline 合计 & 4300 \ hline end{tabular} end{center}

A. 90　　B. 100　　C. 180　　D. 300

【答案】C

【解析】
分层抽样要求各层抽取比例相同．青年教师总体有 1600 人，样本中有 320 人，所以抽样比例为 $\frac{320}{1600}=\frac{1}{5}$．因此样本中的老年教师人数为 $900\times\frac{1}{5}=180$，故选 C.

5. 执行如图所示的程序框图，输出 k 的值为（ ）



A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】B

【解析】
程序开始时 $k=0$，$a=3$，$q=\frac{1}{2}$．每循环一次先令 $aleftarrowaq$，再令 $kleftarrowk+1$，然后判断 $a<\frac{1}{4}$．四次循环后的数值依次为 $(a,k)=\left(\frac{3}{2},1\right)$、$\left(\frac{3}{4},2\right)$、$\left(\frac{3}{8},3\right)$、$\left(\frac{3}{16},4\right)$．前三次均不满足 $a<\frac{1}{4}$，第四次满足 $\frac{3}{16}<\frac{1}{4}$，所以输出 $k=4$，故选 B.

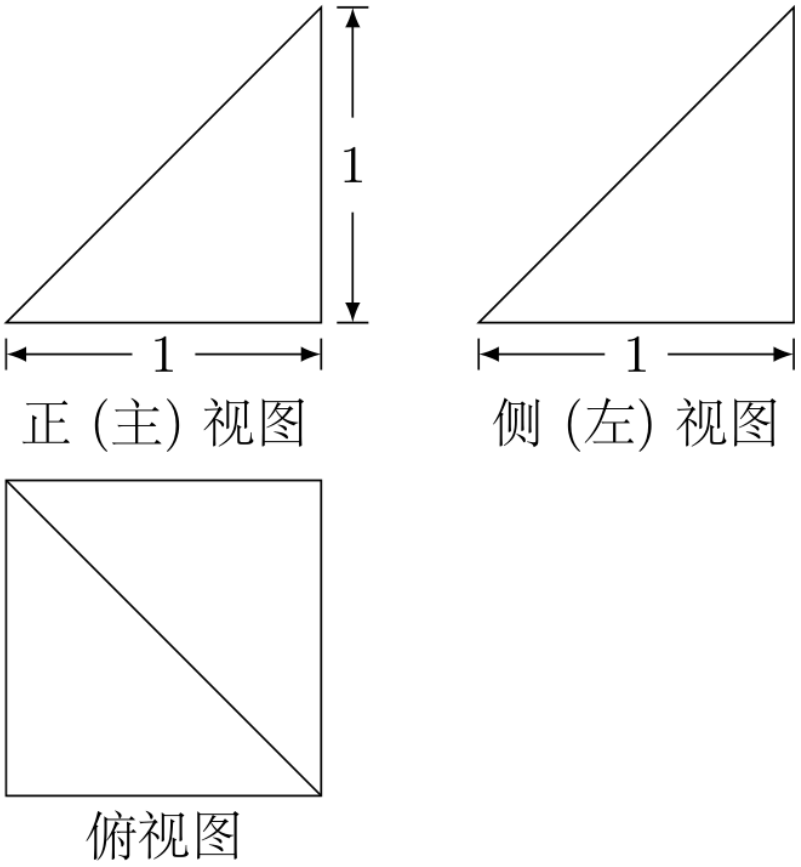
6. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是非零向量，“$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|$”是“$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】
设非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则 $0 \leq \theta \leq \pi$，且 $\boldsymbol{a}cdotbold(b) = |\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\theta$. 若 $\boldsymbol{a}cdotbold(b) = |\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|$，由于两向量均非零，可得 $\cos\theta = 1$，从而 $\theta = 0$，所以 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$. 反过来，若 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$，两向量也可能方向相反，此时 $\theta = \pi$，有 $\boldsymbol{a}cdotbold(b) = -|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|$，不满足题设等式. 因此题设条件是 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$ 的充分而不必要条件，故选 A.

7. 某四棱锥的三视图如图所示，该四棱锥最长棱的棱长为（ ）



A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】C

【解析】
由三视图可设底面为边长为 1 的正方形，四个顶点记为 A，B，C，D，棱锥顶点为 S. 三视图表明 $SC\perp$ 底面且 $SC = 1$，因此底面对角线 $CA = \sqrt{2}$. 于是 $SA^2 = SC^2 + CA^2 = 1 + 2 = 3$，即 $SA = \sqrt{3}$. 另外，顶点到底面相邻顶点的棱长为 $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$，底面棱长为 1，所以最长棱为 $SA = \sqrt{3}$，故选 C.

8. 某辆汽车每次加油都把油箱加满，下表记录了该车相邻两次加油时的情况.

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|} hline 加油时间 & 加油量（升） & 加油时的累计里程（千米）\ hline 2015 年 5 月 1 日 & 12 & 35000 \ hline 2015 年 5 月 15 日 & 48 & 35600 \ hline end{tabular} end{center}

注：“累计里程”指汽车从出厂开始累计行驶的路程.

在这段时间内，该车每100 千米平均耗油量为（ ）

A. 6 升　　B. 8 升　　C. 10 升　　D. 12 升

【答案】B

【解析】
5 月 1 日加油后油箱已加满，5 月 15 日再次加满时加入的 48 升 正好是这段时间内消耗的汽油量. 这段时间行驶的路程为 $35600-35000=600$ 千米，所以每 100 千米的平均耗油量为 $48\times\frac{100}{600}=8$ 升，故选 B.

填空题

9. 复数 $i(1+i)$ 的实部为_____{}.

【答案】-1

【解析】
$i(1+i)=i+i^2=i-1=-1+i$，所以其实部为 -1.

10. 2^{-3}，$3^{\frac{1}{2}}$，$\log_2 5$ 三个数中最大的数是_____{}.

【答案】$\log_2 5$

【解析】
$2^{-3}=\frac{1}{8}$，所以 $0<2^{-3}<1$. 又因为 $1<3<4$，所以 $1<\sqrt{3}<2$. 由于底数 $2>1$，对数函数单调递增，且 $5>4$，故 $\log_2 5>\log_2 4=2$. 因而 $\log_2 5$ 最大.

11. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=3$，$b=\sqrt{6}$，$\angle A=\frac{2\pi}{3}$，则 $\angle B=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

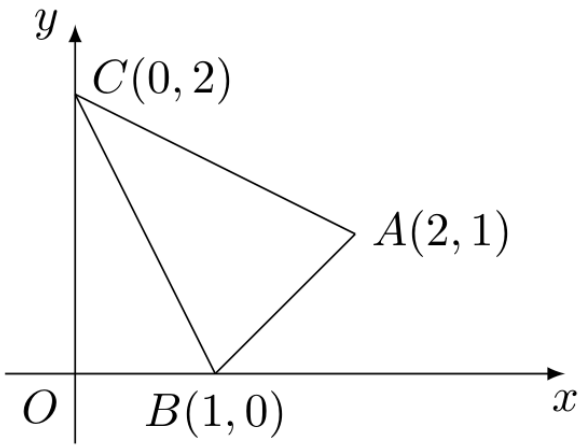
【解析】
由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，所以 $\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{\sqrt{6}\{\sin\}\frac{2\pi}{3}}{3}=\frac{\sqrt{6}\{\cdot\}frac\{\sqrt{3}\}2}{3}=frac\left\{\sqrt{2}\right\}2$. 又因为 $A+B<\pi$，所以 $0<B<\pi-A=\frac{\pi}{3}$. 在此范围内满足 $\sin B=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的角只有 $B=\frac{\pi}{4}$.

12. 已知 $(2,0)$ 是双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的一个焦点，则 $b=$_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
双曲线可写为 $\frac{x^2}{1}-\frac{y^2}{b^2}=1$，故其半实轴为 $a=1$，焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=1+b^2$. 已知焦点为 $(2,0)$，所以 $c=2$，从而 $1+b^2=4$. 由 $b>0$，得 $b=\sqrt{3}$.

13. 如图，$\triangle ABC$ 及其内部的点组成的集合记为 D，$P(x,y)$ 为 D 中任意一点，则 $z=2x+3y$ 的最大值为_____{}.



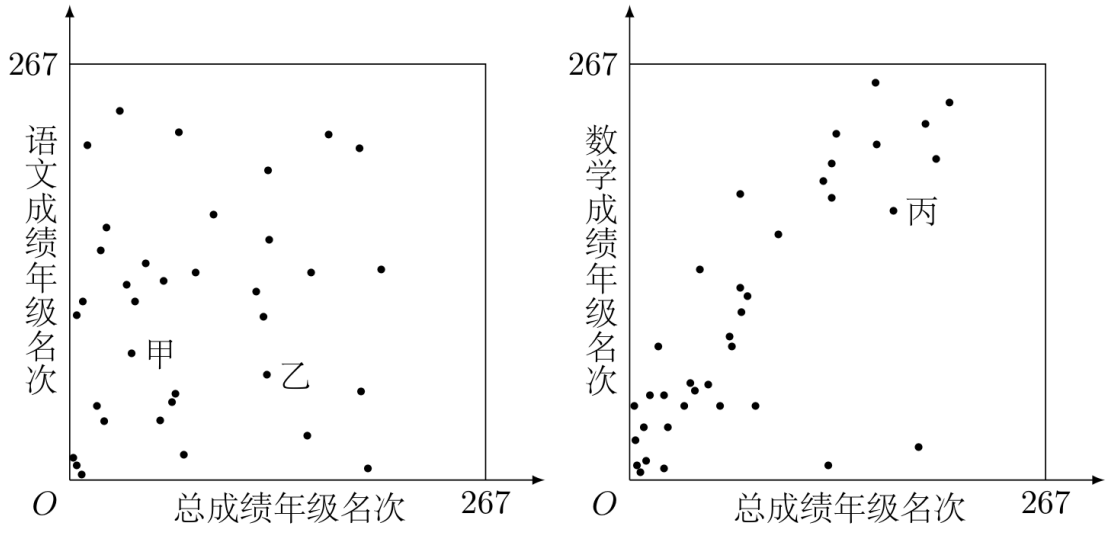
【答案】7

【解析】
由图可读出三角形的三个顶点为 $A(2,1)$、$B(1,0)$、$C(0,2)$. 线性函数 $z=2x+3y$ 在三角形及其内部的最大值出现在顶点处，分别计算得 $z(A)=2\times2+3\times1=7$，$z(B)=2\times1+3\times0=2$，$z(C)=2\times0+3\times2=6$. 因此 z 的最大值为 7.

14. 高三年级267 位学生参加期末考试，某班37 位学生的语文成绩，数学成绩与总成绩在全年级中的排名情况如图所示，甲，乙，丙为该班三位学生.

从这次考试成绩看，

begin{circlelist} item 在甲，乙两人中，其语文成绩名次比其总成绩名次靠前的学生是_____{}； item 在语文和数学两个科目中，丙同学的成绩名次更靠前的科目是_____{}. end{circlelist}



【答案】乙；数学

【解析】
两个散点图的横坐标都是总成绩名次，纵坐标分别是语文成绩名次和数学成绩名次，且名次数字越小表示名次越靠前．在左图中比较甲、乙两点的横、纵坐标可知，乙点的纵坐标小于横坐标，而甲点的纵坐标大于横坐标，因此乙的语文成绩名次比其总成绩名次靠前．丙在两个图中的总成绩名次相同；在左图中找到与右图丙点横坐标相同的对应点，可见其语文名次纵坐标大于右图丙点的数学名次纵坐标，所以丙的数学成绩名次更靠前．故两空依次为乙、数学．

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\sin x-2\sqrt{3}\sin^2\frac{x}{2}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$ 上的最小值.

【解析】
1. （1）由半角公式 $\sin^2\frac{x}{2}=\frac{1-\cos x}{2}$，得

$$f(x)=\sin x-\sqrt{3}(1-\cos x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x-\sqrt{3}=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}$$

正弦函数的最小正周期为 2π，平移自变量和加减常数都不改变周期，因此 $f(x)$ 的最小正周期为 2π.
1. （2）当 $x\in\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$ 时，$x+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{3},\pi\right]$．在区间 $\left[\frac{\pi}{3},\pi\right]$ 上，$\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的最小值为 0，在 $x=\frac{2\pi}{3}$ 时取得．所以

$$f(x)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}\geq-\sqrt{3}$$

且等号可以取得，故 $f(x)$ 在该区间上的最小值为 $-\sqrt{3}$.

16. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=10$，$a_4-a_3=2$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_2=a_3$，$b_3=a_7$，问： b_6 与数列 $\{a_n\}$ 的第几项相等？

【解析】
1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d．由 $a_4-a_3=d=2$，以及 $a_1+a_2=a_1+(a_1+d)=10$，得 $2a_1+2=10$，所以 $a_1=4$．因此

$a_n=a_1+(n-1)d=4+2(n-1)=2n+2$，（$n=1,2,ldots$）．
1. （2）由上式得 $a_3=8$，$a_7=16$，所以 $b_2=8$，$b_3=16$．设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q，则 $q=\frac{b_3}{b_2}=2$，进而 $b_1=\frac{b_2}{q}=4$．因此 $b_6=b_1q^5=4\cdot2^5=128$．令 $b_6=a_n$，得 $2n+2=128$，解得 $n=63$．所以 b_6 与数列 $\{a_n\}$ 的第 63 项相等．

17. 某超市随机选取1000 位顾客，记录了他们购买甲，乙，丙，丁四种商品的情况，整理成如下统计表，其中“√”表示购买，“×”表示未购买.

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{c|cccc} hline 顾客人数 & multicolumn{4}{c}{商品} \ cline{2-5} & 甲 & 乙 & 丙 & 丁 \ hline 100 & √ & × & √ & √ \ 217 & × & √ & × & √ \ 200 & √ & √ & √ & × \ 300 & √ & × & √ & × \ 85 & √ & × & × & × \ 98 & × & √ & × & × \ hline end{tabular} end{center}

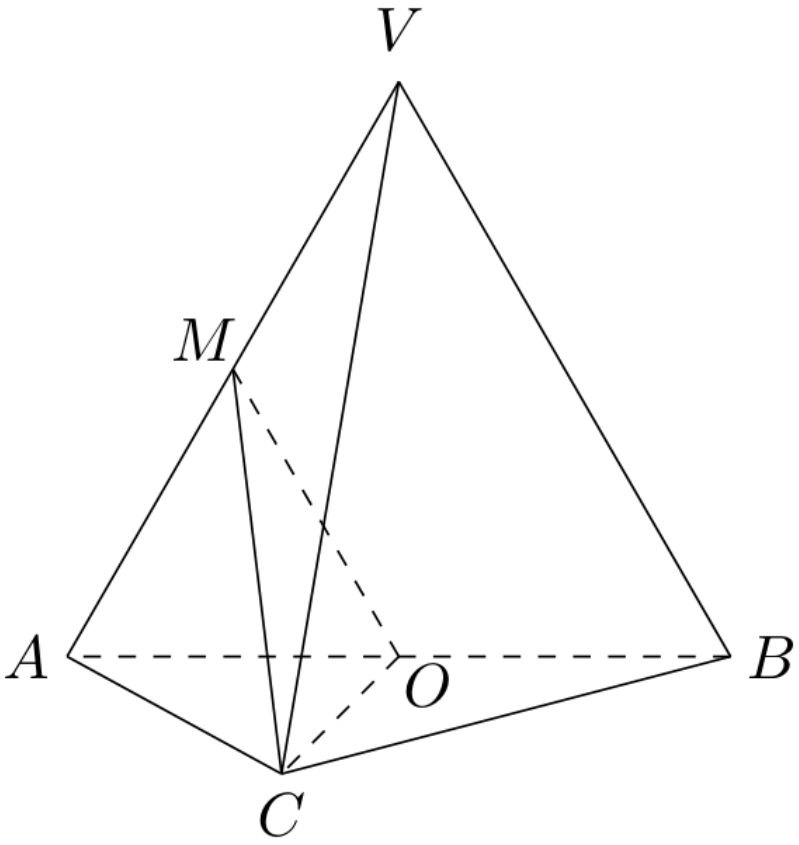
1. (1) 估计顾客同时购买乙和丙的概率；
2. (2) 估计顾客在甲，乙，丙，丁中同时购买3 种商品的概率；
3. (3) 如果顾客购买了甲，则该顾客同时购买乙，丙，丁中哪种商品的可能性最大？

【解析】

1. (1) 同时购买乙和丙的顾客对应表中同时标有乙、丙购买符号的行，只有人数为 200 的一行. 因此估计该概率为 $\frac{200}{1000}=0.2$.
2. (2) 同时购买 3 种商品的顾客对应人数为 100 和 200 的两行，共有 $100+200=300$ 人. 因此估计该概率为 $\frac{300}{1000}=0.3$.
3. (3) 购买甲的顾客人数为 $100+200+300+85=685$. 在这些顾客中，同时购买乙的有 200 人，同时购买丙的有 $100+200+300=600$ 人，同时购买丁的有 100 人. 相应的条件概率分别为 $\frac{200}{685}$，$\frac{600}{685}$，$\frac{100}{685}$. 其中 $\frac{600}{685}$ 最大，所以可能性最大的是丙.

18. 如图，在三棱锥 $V-ABC$ 中，平面 $VAB\perp$ 平面 ABC，$\triangle VAB$ 为等边三角形，$AC\perp BC$ 且 $AC=BC=\sqrt{2}$，O，M 分别为 AB，VA 的中点.

1. (1) 求证：$VB\parallel$ 平面 MOC；
2. (2) 求证：平面 $MOC\perp$ 平面 VAB；
3. (3) 求三棱锥 $V-ABC$ 的体积.



【解析】

1. (1) 在三角形 VAB 中，O、M 分别是 AB、VA 的中点，所以由三角形中位线定理得 $OM \parallel VB$. 又因为 $M \notin$ 平面 ABC，平面 MOC 与平面 ABC 的交线为 OC，而 $B \notin OC$，所以 VB 不在平面 MOC 内. 直线 VB 平行于平面 MOC 内的直线 OM，且不在该平面内，故 $VB \parallel$ 平面 MOC.
2. (2) 因为 $AC = BC$，且 O 是 AB 的中点，所以 C 和 O 都在 AB 的垂直平分线上，从而 $OC \perp AB$. 平面 VAB 与平面 ABC 的交线为 AB，且两平面垂直；因此平面 ABC 内垂直于 AB 的直线 OC 垂直于平面 VAB. 由于 $OC \subset$ 平面 MOC，所以平面 $MOC \perp$ 平面 VAB.
3. (3) 在直角三角形 ABC 中，$AC = BC = \sqrt{2}$，所以 $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = 2$，且

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BC = \frac{1}{2} cdotsqrt(2) cdotsqrt(2) = 1$$

三角形 VAB 为边长 2 的等边三角形，O 为 AB 的中点，所以 $VO \perp AB$，且

$$VO = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2} = \sqrt{3}$$

由于平面 $VAB \perp$ 平面 ABC，且 VO 在平面 VAB 内垂直于交线 AB，故 $VO \perp$ 平面 ABC，它就是三棱锥 $V - ABC$ 的高. 因此

$$V_{V-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot VO = \frac{1}{3} \cdot 1 cdotsqrt(3) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

19. 设函数 $f(x) = \frac{x^2}{2} - k \ln x$，$k > 0$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值；
2. (2) 证明：若 $f(x)$ 存在零点，则 $f(x)$ 在区间 $(1, \sqrt{e}]$ 上仅有一个零点.

【解析】

1. (1) 由于 $\ln x$ 的定义域为 $x > 0$，函数 f 的定义域为 $(0, +\infty)$. 在此定义域内

$$f'(x) = x - \frac{k}{x} = \frac{x^2 - k}{x}$$

因为 $x > 0$，所以当 $0 < x < \sqrt{k}$ 时 $f'(x) < 0$，当 $x = \sqrt{k}$ 时 $f'(x) = 0$，当 $x > \sqrt{k}$ 时 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, \sqrt{k})$ 上单调递减，在 $(\sqrt{k}, +\infty)$ 上单调递增，并在 $x = \sqrt{k}$ 处取得极小值. 该极小值为

$$f(\sqrt{k}) = \frac{k}{2} - k lnsqrt(k) = \frac{k}{2} - \frac{k}{2} \ln k = \frac{k(1 - \ln k)}{2}$$

1. (2) 若 $f(x)$ 存在零点，则其最小值不大于 0，所以

$$\frac{k(1 - \ln k)}{2} \le 0$$

由 $k > 0$ 得 $1 - \ln k \le 0$，即 $k \ge e$.

当 $k = e$ 时，$\sqrt{k} = \sqrt{e}$，函数在 $(1, \sqrt{e})$ 上严格递减，且

$$f(\sqrt{e}) = \frac{e}{2} - e lnsqrt(e) = \frac{e}{2} - \frac{e}{2} = 0$$

所以此时区间 $(1, \sqrt{e}]$ 内唯一的零点是 $x = \sqrt{e}$.

当 $k > e$ 时，$\sqrt{e} < \sqrt{k}$，函数在 $[1, \sqrt{e}]$ 上严格递减，并且 $f(1) = \frac{1}{2} > 0$，$f(\sqrt{e}) = \frac{e-k}{2} < 0$. 由函数零点存在定理，$f$ 在 $(1, \sqrt{e})$ 内至少有一个零点；由严格单调性，该零点至多有一个. 因而在此情形下也恰有一个零点.

综上，若 $f(x)$ 存在零点，则 $f(x)$ 在区间 $(1, \sqrt{e}]$ 上仅有一个零点.

20. 已知椭圆 $C: x^2 + 3y^2 = 3$，过点 $D(1, 0)$ 且不过点 $E(2, 1)$ 的直线与椭圆 C 交于 A，B 两点，直线 AE 与直线 $x = 3$ 交于点 M.

1. (1) 求椭圆 C 的离心率；
2. (2) 若直线 AB 垂直于 x 轴，求直线 BM 的斜率；
3. (3) 试判断直线 BM 与直线 DE 的位置关系，并说明理由.

【解析】

1. （1）将椭圆方程化为标准形式，得

$$\frac{x^2}{3}+y^2=1$$

所以长半轴 $a=\sqrt{3}$，短半轴 $b=1$，焦半距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{2}$. 因此椭圆的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

1. （2）因为直线 AB 过 $D(1,0)$ 且垂直于 x 轴，所以 AB 的方程为 $x=1$. 设 $A(1,y_1)$，$B(1,-y_1)$，则由 $E(2,1)$ 得直线 AE 的方程为

$$y-1=(1-y_1)(x-2)$$

令 $x=3$，得 $M(3,2-y_1)$. 所以

$$k_{BM}=\frac{(2-y_1)-(-y_1)}{3-1}=1$$

1. （3）设直线 AB 为 ell. 先考虑 ell 斜率不存在的情形，此时 ell 为 $x=1$，由第（2）问知 $k_{BM}=1$. 又

$$k_{DE}=\frac{1-0}{2-1}=1$$

所以 $BM \parallel DE$.

下面考虑 ell 斜率存在的情形. 设

$$ell:$$
$$y=k(x-1)$$

由于 ell 不经过 $E(2,1)$，所以 $k\neq 1$. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $y_i=k(x_i-1)$. 将直线方程代入椭圆方程，得

$$(1+3k^2)x^2-6k^2x+3k^2-3=0$$

由韦达定理，$x_1+x_2=\frac{6k^2}{1+3k^2}$，$x_1x_2=\frac{3k^2-3}{1+3k^2}$. 直线 AE 的方程为 $y-1=\frac{y_1-1}{x_1-2}(x-2)$，故令 $x=3$ 得

$$M\left(3,\frac{x_1+y_1-3}{x_1-2}\right)$$

于是

$$k_{BM}=\frac{\frac{x_1+y_1-3}{x_1-2}-y_2}{3-x_2}$$

利用 $y_1=k(x_1-1)$、$y_2=k(x_2-1)$，化简得

$$k_{BM}-1=\frac{(k-1)[-x_1x_2+2(x_1+x_2)-3]}{(3-x_2)(x_1-2)}$$

再代入韦达定理，

$$-x_1x_2+2(x_1+x_2)-3=-\frac{3k^2-3}{1+3k^2}+\frac{12k^2}{1+3k^2}-3=0$$

所以 $k_{BM}=1=k_{DE}$，从而 $BM \parallel DE$. 综上，无论 AB 的斜率是否存在，直线 BM 均与直线 DE 平行.